

武汉大学数学与统计学院

2024 数学分析 (2) 期中考试题

2024 年 4 月 25 日 9:50 至 12:15

一、(本题 35 分, 每小题 7 分) 解下列各题:

- (1) 求不定积分 $\int \frac{1 + \sin x}{\sin x(1 + \cos x)} dx$;
- (2) 求积分 $\int_{-1}^2 \frac{1 + x^2}{1 + x^4} dx$;
- (3) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \int_0^x \left(\int_0^{y^2} \frac{e^t - 1}{t} dt \right) dy$;
- (4) 计算积分: $\int_0^{+\infty} \frac{10 \ln(1 + 5x) - 5 \ln(1 + 10x)}{x^2} dx$;
- (5) 求由曲线 $y = x^2 - 2x$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 3$ 所围成区域的面积, 并求该区域绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

二、(本题 10 分) 设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$, $n = 1, 2, \dots$

- (1) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+2}}{n}$ 的和;
- (2) 设 $\lambda > 0$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda}$ 收敛.

三、(本题 10 分) 设 $a_n > 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) > 0$, 证明: 交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ 收敛.

四、(本题 10 分) 讨论反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x \cdot \arctan x}{x^\alpha} dx$ 的敛散性.

五、(本题 10 分) 设 $f(x)$ 为 $[-1, 1]$ 上的连续函数, 证明: $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \int_{-1}^1 \frac{\lambda}{\lambda^2 + x^2} f(x) dx = \pi f(0)$.

六、(本题 12 分)

- (1) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调, 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$.
- (2) 举例说明 (1) 的逆命题不成立.

七、(本题 13 分) 设 $S_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$, $T_n = \frac{2 - S_n}{n^p}$, $p > 0$.

(1) 证明: $\left\{ \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n} \right\}$ 收敛;

(2) 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$;

(3) 证明: 当 $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} T_n$ 发散; 当 $p > \frac{1}{2}$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} T_n$ 收敛.